UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
Profesor: Daniel A. Sarto
7 julio de 2023
Carteras eficientes

- La tasa de rendimiento esperada de una cartera: $\overline{r}_p$
- Riesgo de una cartera: $\sigma_p^2, \quad \sigma_p$
- La tasa de rendimiento esperada de cada acción (o bono) que integra la cartera: $\overline{r}_i$
- Riesgo de cada acción (o bono) que integra la cartera: $\sigma_i^2, \ \sigma_i$

0.1 Proporciones o pesos en la cartera

Es la fracción del total invertido en la cartera que se mantiene en cada inversión individual en la cartera.

La suma de las proporciones debe dar 1.
Ejemplo:

Se compran 500 acciones de la empresa 1 a \$11 cada una y 100 acciones de la empresa 2 a \$28 cada una. Si las acciones de 1 aumentan a \$13 y las de las acciones de 2, a \$40, cuál es el nuevo valor de la cartera y cuál fue la tasa de rendimiento obtenida.

¨Proporciones:

$$500 \times 11 + 100 \times 28 = 8300$$

$$w_1 = \frac{500 \times 11}{8300} = 0.662\,65$$

$$w_2 = \frac{100 \times 28}{8300} = 1 - 0.662\,65 = 0.337\,35$$

Tasas de rendimiento obtenidas:

$$r_1 = \frac{13}{11} - 1 = 0.181\,82$$

$$r_2 = \frac{40}{28} - 1 = 0.428\,57$$

Tasa de rendimiento de la cartera en función de las proporciones y las tasas de rendimiento individuales:

$$\begin{aligned} 0.662\,65 \times 0.\,181\,8 + 0.337\,35 \times 0.428\,57 &= 0.265\,05 \\ &= r_p \end{aligned}$$

Tasa de rendimiento de la cartera en función de su valor al vencimiento:

$$500 \times 11 + 100 \times 28 = 8300$$

$$500 \times 13 + 100 \times 40 = 10500$$

$$r_p = \frac{10500}{8300} - 1 = 0.265\,06$$

Nuevas proporciones:

$$500 \times 13 + 100 \times 40 = 10500$$

$$500 \times 13 = 6500$$

$$w_1 = \frac{6500}{10500} = 0.619\,05$$

$$w_2 = 1 - 0.619\,05 = 0.380\,95$$

0.2

Carteras con ventas en descubierto

Las proporciones pueden ser negativas, a partir de posiciones vendidas:
$Capital \;\; a \;\; Invertir = \$10.000$
Se invierten \$15.000 en la acción 2
Se venden en descubierto \$5.000 de la acción 1
Venta en descubierto: short sale
Consiste en la venta de acciones tomadas en préstamo.
En la práctica requieren el depósito de garantías, que generalmente alcanza al 50% de la venta en descubierto.

No se puede retirar el dinero proveniente de la venta en descubierto.

Generalmente, no se puede realizar una venta en descubierto luego de una caída en el precio de la acción.

¿Cuál sería el número de acciones vendidas en descubierto? ¿Que relación habría entre las posiciones en acciones compradas y en acciones vendidas en descubierto?

Proporciones:

$$w_1 = \frac{-5000}{10000} = -0.5$$

$$w_2 = \frac{15000}{10000} = 1.5$$

La suma es igual a 1.

Una restricción, que permite ventas en descubierto:
$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$
Dos restricciones, que no permiten ventas en descubierto:
1.- $\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$
2.- $w_i \geq 0$ para todo i

Varias restricciones, que no permiten ventas en descubierto:
1.- $\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$
2.- $w_i \geq 0$ para todo i
3.- $w_1 = 2\%$

0.3 Cálculo de tasas de rendimiento, varianzas y desvíos estándares en función del pasado:

	Tasas de rendimiento		
	Acción 1: r_1	Acción 2:r_2	Cartera:$0.5r_1 + 0.5r_2$
2014	0.09	-0.02	0.035
2015	0.21	-0.05	0.08
2016	0.07	0.09	0.08
2017	-0.02	0.21	0.095
2018	-0.05	0.30	0.125
2019	0.30	0.07	0.185
	$\overline{r}_1 = 0.10$	$\overline{r}_2 = 0.10$	$\overline{r}_p = 0.10$
	$\sigma_1 = 0.1342$	$\sigma_2 = 0.1342$	$\sigma_p = 0.051$

$$\overline{r}_1 = \frac{0.09 + 0.21 + 0.07 + (-0.02) + (-0.05) + 0.30}{6} = 0.10 = 10\%$$

$$\sigma_1^2 = \frac{(0.09 - 0.1)^2 + (0.21 - 0.1)^2 + (0.07 - 0.1)^2 + (-0.02 - 0.1)^2 + (-0.05 - 0.1)^2 + (0.30 - 0.1)^2}{5} = 0.018$$

$$\frac{(0.09-0.1)+(0.21-0.1)+(0.07-0.1)+(-0.02-0.1)+(-0.05-0.1)+(0.30-0.1)}{6} = 0$$

$$\sigma_1 = \sqrt{0.018} = 0.134\,2 = 13.42\%$$

$$r_2 = \frac{0.09 + 0.21 + 0.07 + (-0.02) + (-0.05) + 0.30}{6} = 0.1$$

$$\sigma_2^2 = \frac{(0.09 - 0.1)^2 + (0.21 - 0.1)^2 + (0.07 - 0.1)^2 + (-0.02 - 0.1)^2 + (-0.05 - 0.1)^2 + (0.30 - 0.1)^2}{5} = 0.018$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0.018} = 0.134\,2$$

$$\begin{aligned} \overline{r}_p &= \frac{0.035 + 0.08 + 0.08 + 0.095 + 0.125 + 0.185}{6} \\ &= 0.50 \times 0.10 + 0.50 \times 0.10 \\ &= 0.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= \frac{(0.035 - 0.1)^2 + (0.08 - 0.1)^2 + (0.08 - 0.1)^2 + (0.095 - 0.1)^2 + (0.125 - 0.1)^2 + (0.185 - 0.1)^2}{5} \\ &= 0.002\,58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_p &= \sqrt{0.002\,58} \\ &= 0.05079 \end{aligned}$$

0.4 Covarianza: medida de asociación

$$\sigma_{1.2} = \frac{(0.09-0.1)(-0.02-0.1)+(0.21-0.1)(-0.05-0.1)+(0.07-0.1)(0.09-0.1)+(-0.02-0.1)(0.21-0.1)+(-0.05-0.1)(0.30-0.1)+(0.30-}{5}$$

$$\sigma_{1.2} = -0.012\,84 = \sigma_{2.1}$$

Coeficiente de correlación: medida de asociación estandarizada

$$\begin{aligned} \rho_{1.2} &= \frac{-0.012\,84}{0.134\,2 \times 0.134\,2} \\ &= -0.713\,3 \\ &= \frac{\sigma_{1.2}}{\sigma_1 \sigma_2} \end{aligned}$$

$$\sigma_{1.2} = \rho_{1.2} \times \sigma_1 \times \sigma_2$$

$$-1 \leq \rho_{i.j} \leq 1$$

Coeficiente de regresión.

El mismo resultado por fórmula:

$$\sigma_p^2 = 0.5^2 \times 0.018 + 0.5^2 \times 0.018 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times (-0.01284) = 0.002\,58$$

Ejemplo de valores numéricos para otras dos acciones, 3 y 4, considerando valores frecuentes:

$$\sigma_{3.4} = \rho_{3.4} \times \sigma_3 \times \sigma_4 = 0.20 \times 0.25 \times 0.35 = 0.017\,5$$

0.5

Cartera con dos acciones:

Varianza de la cartera

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= Var\,(r_p) \\ &= Cov\,(r_p, r_p) \\ &= Cov(w_1 r_1 + w_2 r_2, w_1 r_1 + w_2 r_2) \\ &= w_1 w_1 Cov\,(r_1, r_1) + w_1 w_2 Cov\,(r_1, r_2) + w_2 w_1 Cov\,(r_2, r_1) + w_2 w_2 Cov\,(r_2, r_2) \\ &= w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \sigma_{1,2} \end{aligned}$$

Covarianzas:

$$\begin{aligned}\sigma_{1,p} &= Cov\left(r_1, r_p\right) \\ &= Cov(r_1, w_1 r_1 + w_2 r_2) \\ &= w_1 Cov\left(r_1, r_1\right) + w_2 Cov\left(r_1, r_2\right) \\ &= w_1 \sigma_1^2 + w_2 \sigma_{1,2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{2,p} &= Cov\left(r_2, r_p\right) \\ &= Cov(r_2, w_1 r_1 + w_2 r_2) \\ &= w_1 Cov\left(r_2, r_1\right) + w_2 Cov\left(r_2, r_2\right) \\ &= w_2 \sigma_2^2 + w_1 \sigma_{2,1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= Var\left(r_p\right) \\ &= Cov\left(w_1 r_1 + w_2 r_2, r_p\right) \\ &= w_1 Cov\left(r_1, r_p\right) + w_2 Cov\left(r_2, r_p\right)\end{aligned}$$

Matriz de varianzas y covarianzas para dos acciones:
$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1.2} \\ \sigma_{2.1} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.018 & -0.01284 \\ -0.01284 & 0.018 \end{bmatrix}$
$\sigma_p^2 = w_1 w_1 \sigma_1^2 + w_1 w_2 \sigma_{2.1} + w_2 w_1 \sigma_{2.1} + w_2 w_2 \sigma_2^2$
$\sigma_{2,p} = w_1 \sigma_{1.2} + w_2 \sigma_2^2$
$\sigma_p^2 = w_1 \sigma_{1,p} + w_2 \sigma_{2,p}$
$0.5(0.5)(0.018) + 0.5^2\left(-0.01284\right) + 0.5^2\left(-0.01284\right) + 0.5(0.5)(0.018) = 0.002\,58$

Cuadrada y simétrica

$a_{i,j} = a_{j,i}$
Se obtiene el mismo resultado que antes:

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= Var\left(r_p\right) \\ &= 0.5^2 \times 0.018 + 0.50^2 \times 0.018 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times (-0.01284) \\ &= 0.002\,58\end{aligned}$$

$N = 3$
$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} x_i x_j \sigma_{i,j} = x_1 x_1 \sigma_{1,1} + x_1 x_2 \sigma_{1,2} + x_1 x_3 \sigma_{1,3} + x_2 x_1 \sigma_{2,1} + x_2 x_2 \sigma_{2,2} + x_2 x_3 \sigma_{2,3} + x_3 x_1 \sigma_{3,1} + x_3 x_2 \sigma_{3,2} + x_3 x_3 \sigma_{3,3}$

$\sigma_p^2 = x_1^2\sigma_1^2 + x_2^2\sigma_2^2 + x_3^2\sigma_3^2 + 2x_1x_2\sigma_{1,2} + 2x_1x_3\sigma_{1,3} + 2x_2x_3\sigma_{2,3}$

$\frac{0.30^2}{1000} = 0.000\,09$
$0.00009^{0.5} = 0.009\,487$

Si $N = 100$, cuántos covarianzas diferentes tendría la matríz de varianzas y covarianzas?

$100^2 = 10\,000$
$10000 - 100 = 9900$
$\frac{9900}{2} = 4950$

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{i,j}$$

$$\overline{r}_p = \sum_{i=1}^{N} x_i \overline{r}_i$$

$$\begin{aligned} \sigma_p &= DE\left(r_p\right) = \sqrt{0.00258} \\ &= 0.05\,079 \end{aligned}$$

En resumen, para dos acciones se tiene:

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_{1,2}^2 \\ &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1.2}\sigma_1\sigma_2 \end{aligned}$$

Ejemplo:

$$\overline{r}_1 = 0.10$$

$$\overline{r}_2 = 0.15$$

$$\sigma_1 = 0.20$$

$$\sigma_2 = 0.30$$

Casos:
Primero:

$$\rho_{1.2} = 1$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2 = (w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2)^2$$

$$\sigma_p = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$$

Segundo:

$$\rho_{1.2} = -1$$

$\sigma_{1.2} = \rho_{1.2} \times \sigma_1 \times \sigma_2$

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_{1.2} \\ &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2 \times \rho_{1.2} \times \sigma_1 \times \sigma_2 \\ &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 - 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2 \\ &= (w_1\sigma_1 - w_2\sigma_2)^2 \end{aligned}$$

$\sigma_p = (w_1\sigma_1 - w_2\sigma_2)$ o a $(w_2\sigma_2 - w_1\sigma_1)$, según que esta diferencia sea positiva.

Composición de la cartera de mínima varianza:

$$\begin{aligned} w_1^{riesgo-mínimo} &= \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \\ &= \frac{0.30}{0.20 + 0.30} \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_p &= 0.6 \times 0.20 - 0.40 \times 0.30 \\ &= 0.0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{r}_p &= 0.60 \times 0.10 + 0.40 \times 0.15 \\ &= 0.12 \end{aligned}$$

Con la fórmula general:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{1.2}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{1.2}} &= \frac{0.30^2 + 0.20 \times 0.30}{0.20^2 + 0.30^2 + 2 \times 0.20 \times 0.30} \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

Tercero:

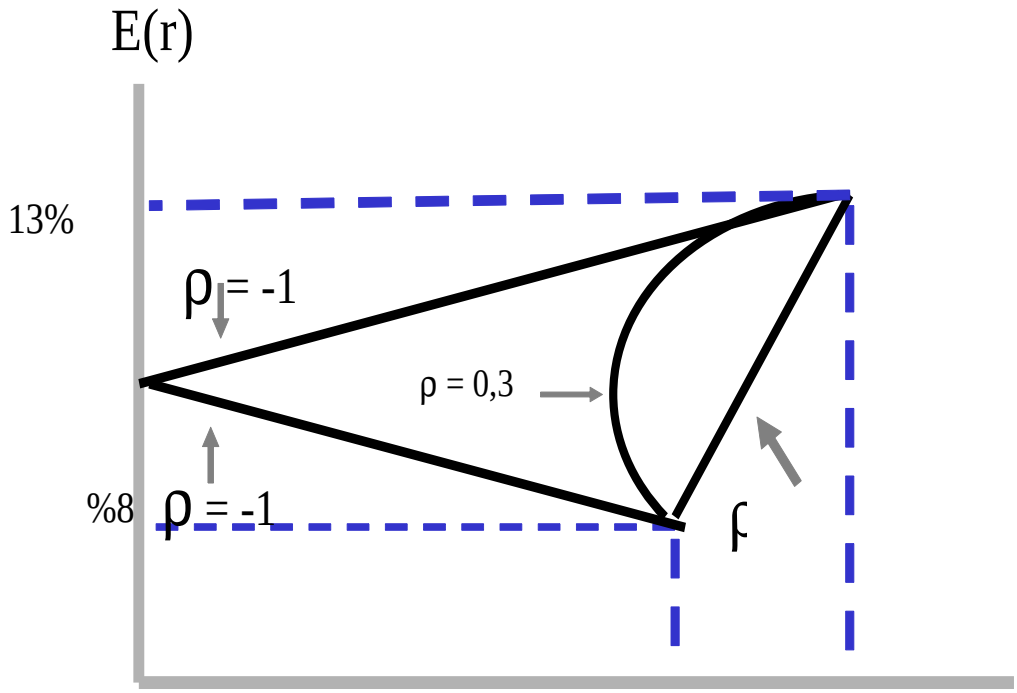
$$\rho_{1.2} = 0$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2$$

$$N = 10$$

$$w_i = \frac{1}{N} \quad \textit{constante para todo } i$$

$\rho_{i.j} = 0$ para todo i,j
$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + ... + w_{10}^2\sigma_{10}^2 = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 \sigma_2^2 + ... + \left(\frac{1}{10}\right)^2 \sigma_{10}^2 = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + ... + \sigma_{10}^2\right) = \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + ... + \sigma_{10}^2}{10}\right)$
¿Qué pasa cuanto N tiende a infinito?



$w_1 = -0.5$
$w_2 = 1.5$
$\overline{r}_p = 1.5 \times 0.15 + (-0.5) \times 0.10 = 0.175$
Riesgo:
$1.5 \times 0.30 + (-0.5) \times 0.20 = 0.35$
Para un coeficiente de correlación igual a 0.30, la cartera de mínima varianza global requeriría invertir la siguiente cuantía en w_1 :
$w_1 = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{1.2}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{1.2}} = \frac{0.30^2 - 0.30 \times 0.30 \times 0.20}{0.20^2 + 0.30^2 - 2 \times 0.30 \times 0.30 \times 0.20} = 0.765\,957\,446\,809$

Si la acción promedio tiene una volatilidad de 35%, y la correlación entre pares de acciones es 25 %, estimar la volatilidad de una cartera con iguales pesos con
(a) 1 acción,
(b) 20 acciones,

(c) 500 acciones.
Solución:

(a) 1 acción
$\sigma_{cartera-1accion} = 0,35$
(b) 20 acciones

$\sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1}^{20} w_i w_j \sigma_{i,j} = \sum_{i=1}^{20} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1,j\neq i}^{20} w_i w_j \sigma_{i,j}$
$w_i = w_j = \frac{1}{20} = 0.05$
$\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{1}{20}\right)^2 \sigma_i^2 = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \sum_{i=1}^{20} \sigma_{cte}^2 = \left(\frac{1}{20^2}\right) 20 \times \sigma_{cte}^2 = \frac{1}{20}\sigma_{cte}^2$
$\sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1,j\neq i}^{20} w_i w_j \sigma_{i,j}^{cte\cdot} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1,j\neq i}^{20} \sigma_{i,j}^{cte} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \left(20^2 - 20\right) \sigma_{i,j}^{cte} = \left(\frac{1}{20}\right)^2 \left(20^2 - 20\right) \sigma_{i,j}^{cte}$
$\left(\frac{1}{20}\right)^2 \left(20^2 - 20\right) \sigma_{i,j}^{cte} = \left(1 - \frac{1}{20}\right) \sigma_{i,j}^{cte}$

$\sigma_{i,j}^{cte} = 0.35 \times 0.35 \times 0.25 = 0.030\,625$

$\sigma_{p-20acciones}^2 = \frac{1}{20}\sigma_{cte}^2 + \left(1 - \frac{1}{20}\right) \sigma_{i,j}^{cte} = \frac{1}{20} 0.35^2 + \left(1 - \frac{1}{20}\right) 0.030\,625 = 0.035\,218\,75$
$\sigma_{p-20acciones} = \sqrt{0.035\,218\,75} = 0.187\,7 = 18,77\%$

(c) 500 acciones.
$\sigma_{p-500acciones}^2 = \frac{1}{500} 0.35^2 + \left(1 - \frac{1}{500}\right) 0.030\,625 = 0.030\,808\,75$
$\sqrt{0.030\,808\,75} = 0.175\,5 = 17,55\%$

Var.(rendim_cartera para N tendiendo a infinito):
$0.25 \times 0.35 \times 0.35 = 0.030\,625$
Volat.(rendim_cartera cuando N tiende a infinito):
$\sqrt{0.030625} = 0.1750$

DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA QUE PERMITE OBTENER LAS PROPORCIONES A INVERTIR PARA ALCANZAR LA CARTERA DE MÍNIMA VARIANZA CON DOS VALORES FINANCIEROS

Para dos dos valores financieros, 1 y 2, se solicita encontrar la proporción a invertir en el valor financiero 1, tal que la cartera resultante sea la de mínima varianza.

$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{1.2}$
$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1 (1 - w_1) \sigma_{1.2}$
$\frac{d}{dw_1}\left(w_1^2\sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1 (1 - w_1) \sigma_{1.2}\right) = 2w_1\sigma_1^2 + 2w_1\sigma_2^2 - 2\sigma_2^2 + 2\sigma_{1.2} - 4w_1\sigma_{1.2}$

$$2w_1\sigma_1^2 + 2w_1\sigma_2^2 - 2\sigma_2^2 + 2\sigma_{1.2} - 4w_1\sigma_{1.2} = 0$$

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{2\sigma_2^2 - 2\sigma_{1.2}}{2\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 - 4\sigma_{1.2}} \\ &= \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{1.2}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{1.2}} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dw_1}\left(w_1^2\sigma_1^2 + (1-w_1)^2\sigma_2^2 + 2w_1(1-w_1)\sigma_{1.2}\right) = 0$$

0.6 Interpretación de la covarianza como una varianza marginal

La varianza agregada a la tasa de rendimiento de una cartera es proporcional a la covarianza de la tasa de rendimiento de un valor financiero con la tasa de rendimiento de la cartera cuando la proporción invertida en el valor financiero se incrementa en una pequeña cuantía, manteniendo las proporciones de las otras acciones fijas y financiando la tenencia adicional del valor financiero con otra inversión que tiene una covarianza igual a cero con la cartera.

Se agregan $\$m$ - por unidad monetaria invertida en la cartera- de la acción i, financiando la compra con un préstamo de $\$m$ del valor financiero libre de riesgo, que rinde r_f y que presenta una varianza igual a cero y una covarianza con la cartera también igual a cero.

0.7

$$\begin{aligned} \overline{r}_c &= \overline{r}_p + m\left(\overline{r}_i - r_f\right) \\ \sigma_c^2 &= \sigma_p^2 + m^2\sigma_i^2 + 2m\sigma_{p,i} \\ \frac{d\sigma_c^2}{dm} &= 2\left(m\sigma_i^2 + \sigma_{p,i}\right) \\ si\ m &\longrightarrow 0 \\ \frac{d\sigma_c^2}{dm} &= 2\sigma_{p,i} \end{aligned}$$

Ejemplo: cartera de $ 100.000. En IBM se invierten, $ 60.000; en Apple, $30.000 y en un Bono sin Cupones, $ 10.000. La tasa de rendimiento de IBM covaría positivamente con la tasa de rendimiento de la cartera de 100.000, mientras que la tasa de rendimiento de Apple covaría negativamente con ella.

- 1.- Una cartera con $ 60.001 invertido en IBM, $ 30.000 en Apple y $ 9.999 en bono sin cupones presentará una mayor varianza de la tasa de rendimiento que la de la cartera originaria -cartera de $ 100.000; inversión en IBM, $ 60.000, en Apple, $30.000 y en Bono sin Cupones, $ 10.000- porque, en el margen, presenta un dolar adicional invertido en la acción que covaría positivamente, financiada con una reducción en la inversión en el activo libre de riesgo por una unidad monetaria.
- En el caso anterior $\$m = \frac{1}{100.000} = 0.000\,01$

Una cartera con $ 60.000 invertido en IBM, $ 30.001 en Apple y $ 9.999 en bono sin cupones

- 2.- Una cartera con $ 60.000 invertido en IBM, $ 30.001 en Apple y $ 9.999 en bono sin cupones tendrá una menor varianza de la tasa de rendimiento que la de la cartera originaria -cartera de $ 100.000; inversión en IBM, $ 60.000, en Apple, $30.000 y en Bono sin Cupones, $ 10.000- porque, en el margen, presenta un dolar adicional invertido en la acción que covaría negativamente, financiada con una reducción en la inversión en el activo libre de riesgo por una unidad monetaria.

Una cartera con $ 59.999 invertido en IBM, $ 30.000 en Apple y $ 10.001 en bono sin cupones

- 3.- Una cartera con $ 59.999 invertido en IBM, $ 30.000 en Apple y $ 10.001 en bono sin cupones tendrá una menor varianza de las tasa de rendimiento que la de la cartera originaria -cartera de $ 100.000; inversión en IBM, $ 60.000, en Apple, $30.000 y en Bono sin Cupones, $ 10.000- porque, en el margen, presenta un dolar menos invertido en la acción que covaría positivamente y un dolar adicional en el activo libre de riesgo.

Se generaliza el ejemplo anterior si se reemplaza el valor financiero libre de riesgo por la tasa de rendimiento de alguna acción.

$$\begin{aligned} \overline{r}_c &= \overline{r}_p + m\left(\overline{r}_i - r_j\right) \\ \frac{d\sigma_c^2}{dm} &= 2\left(\sigma_{p,i} - \sigma_{p,j}\right) \end{aligned}$$

- 4.-Supóngase que IBM presenta una covarianza de 0,003 con la tasa de rendimiento de la cartera de $ 100.000, mientras que Apple de -0,001.

En este caso:

- – 4.1.- Una cartera con $ 60.001 invertido en IBM, $ 29.999 en Apple y $ 10.000 en el bono sin cupones presentará una mayor varianza de la tasa de rendimiento que la de la cartera originaria -cartera de $ 100.000, invertida en IBM, $ 60.000, en Apple, $30.000, y en Bono sin Cupones, $ 10.000- porque, en el margen, presenta un dolar adicional invertido en la acción que covaría positivamente, financiada con una reducciòn de un dólar en la inversiòn en la acciòn que presenta una menor covarianza.

- – 4.2.- Una cartera con $ 59.999 invertido en IBM, $ 30.001 en Apple y $ 10.000 en bono sin cupones presentará una menor varianza de la tasa de rendimiento que la de la cartera originaria -cartera de $ 100.000, invertida en IBM, $ 60.000, en Apple, $30.000, y en Bono sin Cupones, $ 10.000- porque, en el margen, presenta un dolar adicional invertido en la acción que covaría negativamente, financiada con una reducciòn en la inversiòn en la acciòn que presenta una mayor covarianza.

Otro ejemplo:

IBM y ATT tienen covarianza de 0.001 y 0.002 con la cartera. IBM y ATT ya están en la cartera. Si se cambia la composición de la cartera levemente, incorporando una pocas acciones de IBM y reduciendo la tenencia de ATT por una cantidad de dolares equivalentes, se reduce la varianza de la tasa de rendimiento de la cartera nueva en relaciòn con la vieja. La nueva tasa de rendimiento es:

$\overline{r}_c = \overline{r}_p + m\left(\overline{r}_{IBM} - r_{ATT}\right)$

La covarianza de $\overline{r}_{IBM} - r_{ATT}$ con la cartera es negativa:

$0.001 - 0.002 = -0.001$

Si m es lo suficientemente pequeño, la nueva cartera tendrà una menor varianza que la vieja. Más formalmente, derivando la varianza de la tasa de rendimiento con respecto a m y evaluando la derivada en $m = 0$, se tiene:

$$2\left[cov\left(\overline{r}_{IBM}, r_p\right) - cov\left(\overline{r}_{ATT}, r_p\right)\right]$$

Otro ejemplo: Chile, Brasil y Méjico:

$$\begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.17 \\ 0.17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.002 & 0.001 & 0 \\ 0.001 & 0.002 & 0.001 \\ 0 & 0.001 & 0.002 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{ch} \\ x_{br} \\ x_{mej} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ Solution is: } \begin{bmatrix} 500.0 \\ 0 \\ 500.0 \end{bmatrix}$$

Cantidad de términos de la matriz:

$3^2 = 9.0$
Cantidad de covarianzas de la matriz.
$9 - 3 = 6.0$
$\frac{1}{3}\frac{1}{3}0.002 + \frac{1}{3}\frac{1}{3}0.002 + \frac{1}{3}\frac{1}{3}0.002 = \frac{1}{3}\frac{1}{3}(0.002 + 0.002 + 0.002)$
Ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_{ch} \times 0.002 + x_{br} \times 0.001 + x_{mej} \times 0 &= 1 \\ x_{ch} \times 0.001 + x_{br} \times 0.002 + x_{mej} \times 0.001 &= 1 \\ x_{ch} \times 0 + x_{br} \times 0.001 + x_{mej} \times 0.002 &= 1 \end{aligned}$$

$500 \times 0.002 + 0 \times 0.001 + 500 \times 0 = 1.0$
$500 \times 0.001 + 0 \times 0.002 + 500 \times 0.001 = 1.0$
$500 \times 0 + 0 \times 0.001 + 500 \times 0.002 = 1.0$

$x_{ch} = \frac{500}{500+0+500} = \frac{1}{2}$
$\sigma_p^2 = 0.5^2 0.002 + 0.5^2 0.002 = 0.001$
$\sqrt{0.001} = 0.03162\,277\,660\,17$

$$\begin{aligned} \overline{r}_c &= (1 - w_p)\, r_f + w_p \overline{r}_p \\ &= r_f + w_p\, (\overline{r}_p - r_f) \end{aligned}$$

Dado:
$\sigma_f^2 = 0$
$\sigma_{f,p} = 0$

$$\sigma_c^2 = w_p^2 \sigma_p^2$$

$$\sigma_c = w_p \sigma_p$$

Despejando:

$$w_p = \frac{\sigma_c}{\sigma_p}$$

Reemplazando en una ecuación anterior:

$$\overline{r}_c = r_f + \frac{\sigma_c}{\sigma_p}\left(\overline{r}_p - r_f\right)$$

Razón de Sharpe:

$$RS = \frac{\overline{r}_p - r_f}{\sigma_p}$$

0.8 Condiciones que debe cumplir una cartera eficiente:

$$\frac{\overline{r}_i - r_f}{2Cov\left(r_i, r_c\right)} = \frac{\overline{r}_j - r_f}{2Cov\left(r_j, r_c\right)} = \frac{\overline{r}_c - r_f}{2Var\left(r_c\right)} = \text{constante}$$

$$\frac{\overline{r}_i - r_f}{Cov\left(r_i, r_c\right)} = \frac{\overline{r}_j - r_f}{Cov\left(r_j, r_c\right)} = \frac{\overline{r}_c - r_f}{Var\left(r_c\right)} = constante$$

Reescribiendo esta ecuación se obtiene el teorema de representación de beta:

$$\overline{r}_i - r_f = \frac{Cov\left(r_i, r_c\right)}{Var\left(r_c\right)}\left(\overline{r}_c - r_f\right)$$

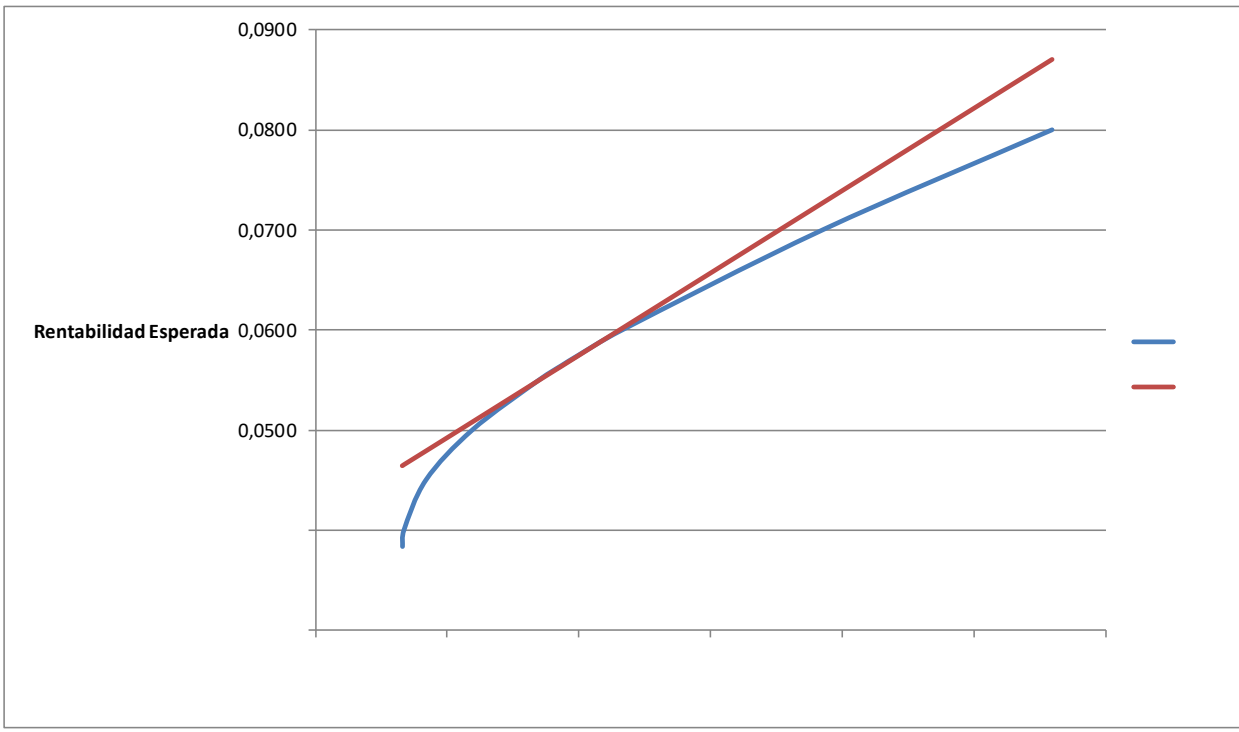
$$\beta_{i,c} = \frac{Cov\left(r_i, r_c\right)}{Var\left(r_c\right)}$$

$$\beta_{i,T} = \frac{Cov\left(r_i, r_T\right)}{Var\left(r_T\right)}$$

$$\beta_{i,T} = \frac{\rho_{i,T} \times \sigma_i}{\sigma_T}$$

$$\overline{r}_i - r_f = \beta_{i,T}\left(\overline{r}_T - r_f\right)$$

$\beta_{i,T} = 1.5$
$r_f = 0.02$
$\overline{r}_T - r_f = 0.05$
$\overline{r}_i - r_f = 1.5 \times 0.05 = 0.075$
$\overline{r}_i = 0.095$
$CAPM - Sharpe$



Riesgo idiosincrático o específico versus Riesgo sistemático

Riesgo específico de cada empresa: vinculado con información específica sobre una empresa. Se trata de buenas o malas noticias sobre una empresa individual.

Se trata de riesgos independientes y también se conoce con el nombre de riesgo idiosincrático, riesgo no diversificable, riesgo asistemático, riesgo único.

Cuando muchas acciones se incorporan a una cartera, el riesgo específico de cada empresa se compensa o diversifica.

Riesgo sistemático: vinculado con nueva información que afecta a una gran parte del del mercado. Son noticias que afectan a todas las acciones, como las vinculadas con la economía.

Riesgo sistemático: riesgo común, riesgos no diversificable o de mercado.

El riesgo sistemático, en contraposición al idiosincrático, afecta a todas las empresas y no puede diversificarse.

Se consideran empresas del tipo I y del tipo S. Las empresas del tipo S solo están afectadas por el riesgo sistemático. Hay una probabilidad del 50%

de que la economía esté en expansión y las empresas del tipo S obtendrán un rendimiento del 40 % . Hay una probabilidad del 50% de que la economía esté en recesión y las empresas del tipo S obtendrán un rendimiento del -20 %. Dado que las empresas enfrentan el mismo riesgo sistemático, mantener una cartera amplia de empresas del tipo S no diversificará el riesgo.

Las empresas del tipo I están únicamente afectadas por el riesgo específico. Sus rendimientos tienen igual probabilidad de ser 35% o –25%, en función de factores específicos del mercado local de cada empresa. Dado que el riesgo es específico de cada empresa, mantener una cartera amplia de acciones de muchas empresas del tipo I, diversifica el riesgo.

En la realidad las empresas están afectadas por ambos riesgos, sistemáticos e idiosincráticos. Cuando las empresas soportan ambos tipos de riesgo, solo el idiosincrático se diversifica cuando muchas acciones se incorporan a una cartera. La volatilidad, entonces, disminuye hasta que únicamente permanece el riesgo sistemático.

Empresas tipo S:
Rendimiento esperado

$$\frac{1}{2} \times 0.40 + \frac{1}{2} \times (-0.20) = 0.1$$

Volatilidad:

$$\sqrt{\frac{1}{2} \times (0.40 - 0.1)^2 + \frac{1}{2} \times (-0.20 - 0.1)^2} = 0.3$$

Empresas tipo I:
Rendimiento esperado

$$\frac{1}{2} \times 0.35 + \frac{1}{2} \times (-0.25) = 0.05$$

Volatilidad:

$$\sqrt{\frac{1}{2} \times (0.35 - 0.05)^2 + \frac{1}{2} \times (-0.25 - 0.05)^2} = 0.3$$

La prima de riesgo para el riesgo diversificable es cero, lo que implica que los inversores no son recompensados por mantener riesgo específico.

Si los riesgos diversificables de las acciones fueran compensados por una prima de riesgo, los inversores podrían comprar las acciones, ganar la prima de riesgo adicional y simultáneamente diversificar y eliminar el riesgo. Sería como ganar algo por nada. Los inversores aprovecharían esta oportunidad y la harían desaparecer. Los inversores pueden diversificar sus carteras sin pagar ningún costo.

La prima de riesgo de un valor financiero está determinada por su riesgo sistemático y no depende del riesgo diversificable. Esto implica que la volatilidad de una acción, que es una medida del riesgo total -riesgo sistamático más idiosincrático- no es útil para determinar la prima de riesgo que ganarán los inversores. No debería haber una clara relación entre rendimiento promedio y volatilidad para acciones individuales. En consecuencia, para estimar el rendimiento esperado de un valor financiero, se debe encontrar una medida del riesgo sistemático.

Para medir el riesgo sistemático de una acción, hay que determinar cuánto de su variabilidad se debe al riesgo sistemático y cuánto al riesgo idiosincrático. Para determinar la sensibilidad de una acción al riesgo sistemático, se debería buscar su cambio promedio en el rendimiento ante un cambio del 1 por ciento en el rendimiento de una cartera que fluctúa solo por el riesgo sistemático.

Cartera eficiente: contiene únicamente riesgo sistemático. No es posible reducir su volatilidad sin reducir su rendimiento esperado.

Cartera del mercado: es una cartera eficiente que contiene a todos los valores financieros del mercado.

Beta: sensibilidad ante el riesgo sistemático: el cambio porcentual esperado en el rendimiento en exceso de un valor financiero ante un cambio en el 1 % en el rendimiento en exceso de la cartera del mercado. Beta mide el riesgo sistemático mientras la volatilidad mide el riesgo sistemático e idiosincrático.

El riesgo sistemático vinculado con el comportamiento de la economía hace que la cartera del mercado presente rendimientos del 47 % o -25 %. Para una empresa de tipo S los rendimientos van del 40 % al -20 %. En este caso, Beta es:

$0.40 - (-0.20) = 0.6$
$0.47 - (-0.25) = 0.72$

$$Beta = \frac{0.40 - (-0.20)}{0.47 - (-0.25)} = \frac{0.60}{0.72} = 0.833\,3$$

Cálculo en función de la fórmula:
$\frac{1}{2}0.47 + \frac{1}{2}(-0.25) = 0.11$
Varianza cart. mercado:
$\frac{1}{2}(0.47 - 0.11)^2 + \frac{1}{2}(-0.25 - 0.11)^2 = 0.129\,6$
Covarianza acción respecto cart. mercado:

$\frac{1}{2}(0.47 - 0.11)(0.40 - 0.10) + \frac{1}{2}(-0.25 - 0.11)(-0.20 - 0.10) = 0.108$
$Beta = \frac{0.108}{0.1296} = 0.833\,333$

Es decir que un cambio del 1 % en el rendimiento de la cartera del mercado impacta en un cambio promedio del 0.833 % en el rendimiento de la empresa tipo S.

En cambio la una empresa del tipo I no se ve afectada por el comportamiento de la economía, pues su rendimiento únicamente se ve afectado por factores

específicos. Dado que tendrá el mismo rendimiento esperado si la economía está en expansión o recesión, su beta será igual a:

$$\frac{0}{0.47-(-0.25)}=0.0$$

Ejercicio:

El riesgo sistemático vinculado con el comportamiento de la economía hace que la cartera del mercado presente rendimientos del 52 % o -21 %. Para una empresa de tipo S los rendimientos van del 55 % al -24 %. En este caso, Beta es:

$0.55-(-0.24)=0.79$
$0.52-(-0.21)=0.73$
$\frac{0.55-(-0.24)}{0.52-(-0.21)}=1.\,082\,191\,780\,82$

$$\frac{0.55-(-0.24)}{0.52-(-0.21)}=1.082$$

El valor de beta se relaciona con cuán sensible son sus ingresos y flujos de efectivo subyacentes con las condiciones económicas generales. Las acciones de empresas más afectadas por el ciclo industrial presentan una mayor probabilidad de ser más sensibles al riesgo sistemático y tienen mayores betas que empresas vinculadas con industrias menos sensibles.

Prima de riesgo del mercado: es lo que los inversores esperan ganar si mantuvieran una cartera con un beta igual a 1:

$$E\left[r_m\right]-r_f$$

Ajuste por beta:

$$E\left[r_i\right]=r_f+\beta_i\times\left[E\left(r_m\right)-r_f\right]$$

Suponga que la tasa de interés libre de riesgo es 5 % y la economía presenta una probabilidad igual de expansión o recesión. Cuál sería la tasa de rendimiento esperada de la empresa tipo S del ejemplo anterior, cuyos rendimientos iban del 40 % al -20 %. El riesgo sistemático vinculado con el comportamiento de la economía hace que la cartera del mercado presente rendimientos del 47 % 0 -25 %

$$\frac{1}{2}\times 0.47+\frac{1}{2}\times(-0.25)=0.11$$

$$\begin{aligned}E\left[r_i\right] &= 0.05+0.83\times(0.11-0.05)\\ &= 0.05+\frac{0.6}{0.72}\times(0.11-0.05)\\ &= 0.10\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}\times 0.40+\frac{1}{2}\times(-0.20)=0.10$$